RPG IV Mise en œuvre

Instructions

Généralités

- RPG IV fournit des codes opération qui permettent
  - de contrôler le déroulement du programme : la logique
  - d'effectuer des calculs sur les données à manipuler
- RPG IV fournit également des fonctions intégrées qui permettent
  - d'effectuer des calculs
- De nombreux codes opération ont un équivalent avec les fonctions intégrées
  - les fonctions intégrées sont plus souples d'usage

    Possibilité de cascade : le résultat de l'une est l'argument de l'autre

Code opération

- Règle syntaxique stricte
  - Que ce soit en format fixe (court ou long), ou format libre
    - 1 unique code opération par ligne
    - 1 code opération travail avec facteur1, facteur2 et résultat
  - Les calculs complexes nécessitent de nombreuses lignes
    - Nécessité de coder tous les calculs intermédiaires
    - De nombreuses variables de travail également
  - Certains codes opération ne sont pas utilisables en format libre

Liste des codes opération

Liste des codes opération (1/10)

Code Opération	Description	Format libre
ACQ	Acquisition de périphérique écran	Oui
ADD(H)	Addition	+, +=
ADDDUR(E)	Ajout de durée	+, += et %...
ALLOC(E)	Demande d'allocation de mémoire	%alloc
ANDxx	Opérateur ET dans les tests et boucles	AND
BEGSR	Début de sous-routine	Oui
BITOFF, BITON	Allume ou éteint certains bits	%bitand, not
CABxx	Comparaison et débranchement au label	Non
CALL(E)	Appel de programme	Non
CALLB(D E)	Appel lié de programme (appel de module)	Non
CALLP(E M/R)	Appel de procédure	Oui
CASxx	Comparaison et appel de sous-routine	Non

Liste des codes opération (2/10)

Code Opération	Description	Format libre
CAT	Concaténation de chaines de caractères	+
CHAIN(ENHMR)	Lecture d'un enregistrement par clé	Oui
CHECK(E)	Contrôle de chaine de caractères	%check
CHECKR(E)	Contrôle de chaine de caractères	%checkr
CLEAR	Initialisation par défaut de variable et DS	Oui
CLOSE(E)	Fermeture de fichier	Oui
COMMIT(E)	Validation des enregistrements modifiés	Oui
COMP	Comparaison	<, >, =, <=, …
DEALLOC(E/N)	Libération de l'espace alloué par ALLOC	Oui
DEFINE	Définition de variables ou data area	Non
DELETE(E)	Suppression d'enregistrement	Oui
DIV(H)	Division	/

Liste des codes opération (3/10)

Code Opération	Description	Format libre
DO	Boucle n fois	Non
DOU, DOUxx	Boucle jusqu'à ce que la condition soit vraie	DOU
DOW, DOWww	Boucle tant que la condition est vraie	DOW
DSPLY(E)	Affiche un message	Oui
DUMP(A)	Cliché du programme	Oui
ELSE	Facultatif avec IF	Oui
ELSEIF	Facultatif avec IF, pour IF imbriqué	Oui
END	Fin de CASxx, DO, DOU, DOW …	Non
ENDCS	Fin de CASxx	Non
ENDDO	Fin de DO, DOU, DOUxx, DOW et DOWxx	Oui
ENDFOR	Fin de boucle FOR	Oui
ENDIF	Fin de IF	Oui

Liste des codes opération (4/10)

Code Opération	Description	Format libre
ENDMON	Fin de bloc MONITOR	Oui
ENDSL	Fin de groupe SELECT	Oui
ENDSR	Fin de sous-routine	Oui
EVAL(H M/R)	Evaluation : variable = expression	Oui
EVALR(M/R)	Idem EVAL, cadré à droite	Oui
EVAL-CORR	Evaluer les champs correspondants (DS)	Oui
EXCEPT	Ecriture d'enregistrement	Oui
EXFMT(E)	Affiche et attente de saisie d'un écran	Oui
EXSR	Appel de sous-routine	Oui
EXTRCT	Extraction d'une partie d'une date ou heure	%subdt
FOED(EN)	Forcer la fin de fichier	Oui
FOR	Début de boucle FOR	Oui

Liste des codes opération (5/10)

Code Opération	Description	Format libre
FORCE	Contrôle des fichiers secondaires du cycle	Oui
GOTO	Débranchement à un label	Non
IF(M/R)	Test conditionnel	Oui
IFxx	Comparaison de valeur	IF
IN(E)	Lecture de data area	Oui
ITER	Itération suivante dans une boucle	Oui
KFLD	Définition d'une zone de clé composée	Non
KLIST	Définition d'une clé composée	Non
LEAVE	Sortir d'une boucle	Oui
LEAVESR	Sortir de la sous-routine	Oui
LOOKUP	Rechercher une valeur dans un tableau	%lookup
MHHZO	Move High to High Zone	Non

Liste des codes opération (6/10)

Code Opération	Description	Format libre
MHLZO	Move High to Low Zone	Non
MLHZO	Move Low to High Zone	Non
MLLZO	Move Low to Low Zone	Non
MONITOR	Début de groupe MONITOR	Oui
MOVE(P)	Affectation, conversion	EVAL, %...
MOVEA(P)	Affectation, conversion de tableau	EVAL, %subarr
MOVEL(P)	Affectation, conversion, cadré à gauche	EVAL, %...
MULT(H)	Multiplication	*
MVR	Reste de la division entière	%rem
NEXT(E)	Contrôle des fichiers à multiples devices	Oui
OCCUR	Gestion des occurrences d'une DS	%occur
ON-ERROR	Interception d'erreur dans un MONITOR	Oui

Liste des codes opération (7/10)

Code Opération	Description	Format libre
OPEN(E)	Ouverture de fichier	Oui
ORxx	Ou avec comparaison dans un IF	OR
OTHER	Action par défaut dans un groupe SELECT	Oui
OUT(E)	Ecrire une data area	Oui
PARM	Définition d'un paramètre	Non
PLIST	Définition d'une liste des paramètres	Non
POST(E)	Alimente l'INFDS	Oui
READ(E N)	Lecture d'un enregistrement	Oui
READC(E)	Lecture du prochain enregistrement modifié	Oui
READE(E N)	Lecture enregistrement avec clé égale	Oui
READP(E N)	Lecture enregistrement précédent	Oui
READPE(E N)	Lecture enregistrement précédent clé égale	Oui

Liste des codes opération (8/10)

Code Opération	Description	Format libre
REALLOC(E)	Réallocation de mémoire allouée par ALLOC	%realloc
REL(E)	Libère un périphérique	Oui
RESET(E)	Met une variable à son état initial	Oui
RETURN(H M/R)	Retourne à l'appelant	Oui
ROLBK(E)	Invalide les modifications d'enregistrement	Oui
SCAN(E)	Recherche d'une chaine de caractères	%scan
SELECT	Début d'un groupe de condition	Oui
SETGT(E)	Positionnement avec clé supérieure	Oui
SETLL(E)	Positionnement avec clé inférieure ou égale	Oui
SETOFF	« Eteint » les indicateurs	EVAL
SETON	« Allume » les indicateurs	EVAL
SHTDN	Indique si le programme est en arrêt	%shtdn

Liste des codes opération (9/10)

Code Opération	Description	Format libre
SORTA	Trier un tableau	Oui
SQRT(H)	Calcul de la racine carrée	%sqrt
SUB(H)	Soustraction	-
SUBDUR(E)	Soustraction de durée	-, %diff …
SUBST(E P)	Extraction de chaine de caractères	%subst
TAG	Définit un label (débranchement par GOTO)	Non
TEST(E D/T/Z)	Test validité date, heure ou horodatage	Oui
TESTB	Test un bit	%bitand
TESTN	Test valeur numérique	Non
TESTZ	Test zone	Non
TIME	Retrouver l’heure, la date ou l’horodatage	%date, %time…
UNLOCK(E)	Libérer un enregistrement ou une data area	Oui

Liste des codes opération (10/10)

Code Opération	Description	Format libre
UPDATE(E)	Modifier l'enregistrement courant	Oui
WHEN(M/R)	Condition d'un groupe SELECT	Oui
WHENxx	Condition avec comparaison pour SELECT	Non
WRITE(E)	Ecriture d'un enregistrement	Oui
XFOOT(H)	Cumul des éléments d'un tableau	%xfoot
XLATE(E P)	Remplacement de caractères	%xlate
XML-INTO	Parsing XML vers DS	Oui
XML-SAX	Parsing XML avec handler	Oui
Z-ADD	Mise à 0 et ajout	Non
Z-SUB	Mise à 0 et soustraction	Non